

01 지학사 교과서 20p 02번 기본



함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - x + 2)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 1 \right)$

(4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{5}x^2 - 3x \right)$

- (1) [1단계: 선 대입] $x = 2$ 대입: $2^2 - 2 + 2 = 4$ ∴ 4
 (2) [2단계: 식 변형] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 3$ ∴ 3
 (3) [1단계: 선 대입] $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 이므로 $0 + 1 = 1$ ∴ 1
 (4) [식 변형] $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $\frac{1}{5}x^2 - 3x = x \left(\frac{1}{5}x - 3 \right) \rightarrow (-\infty)(-\infty) = \infty$ ∴ 발산 (infinity)

Tip: 1단계: 선 대입하기! 분모가 0이 되지 않는 다항식이나 유리식은 $x = a$ 를 직접 선 대입하고, 0/0 꼴은 2단계: 식 변형으로 약분합니다.

정답: (1) 4, (2) 3, (3) 1, (4) 발산 (양의 무한대, ∞)

02 지학사 교과서 20p 03번 기초



함수 $f(x)$ 의 그래프가 주어진 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$

- (1) [우극한] $x \rightarrow 0+$ 일 때 그래프의 y 좌표는 3에 한없이 가까워집니다. ∴ 3
 (2) [좌극한] $x \rightarrow 0-$ 일 때 그래프의 y 좌표는 1에 한없이 가까워집니다. ∴ 1

Tip: 1단계: $x = 0$ 의 우극한($x > 0$)과 좌극한($x < 0$)에서 그래프를 따라 함수값이 향하는 목표값을 각각 읽어냅니다.

정답: (1) 3, (2) 1

03 지학사 교과서 20p 04번 기본



함수의 그래프를 이용하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} x|x|$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{|x - 2|}$

- (1) [좌우극한 점검] $\lim_{x \rightarrow 0+} x(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0-} x(-x) = 0$ 으로 일치 ∴ 0
 (2) [좌우극한 점검] $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{x-2}{x-2} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{x-2}{-(x-2)} = -1$ 이므로 우극한과 좌극한이 달라 존재하지 않음 ∴ 극한값이 존재하지 않는다

Tip: 절댓값 함수의 경우, 반드시 구간별로 나누어 주어진 함수로 변경해서 풀기! 우극한과 좌극한을 비교합니다.

정답: (1) 0, (2) 극한값이 존재하지 않는다 (발산)

04 지학사 교과서 20p 05번 기본



함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & (x < 2) \\ -x + k & (x \geq 2) \end{cases}$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

- [1단계: 좌극한] $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 2^2 + 2 = 6$
 [2단계: 우극한] $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = -2 + k$
 [3단계: 일치 조건] $-2 + k = 6 \implies k = 8$ ∴ 8

Tip: 1단계: 선 대입! $x \rightarrow 2-$ 좌극한과 $x \rightarrow 2+$ 우극한이 같아야 극한값이 존재합니다.

정답: 8

05 지학사 교과서 20p 06번 도전



농도가 3%인 소금물 5000 g이 들어 있는 물탱크에 농도가 6%인 소금물을 1분에 5000 g씩 일정한 속도로 넣고 있다. t 분 후 소금물의 농도를 $f(t)$ %라고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) t 분 후 물탱크에 들어 있는 소금물의 양과 소금의 양을 각각 구하시오.
- (2) t 분 후 물탱크에 들어 있는 소금물의 농도 $f(t)$ 를 구하시오.
- (3) $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$

- (1) [소금물과 소금의 양] 소금물: $5000 + 5000t = 5000(t+1)$ g, 소금: $5000 \times 0.03 + 5000t \times 0.06 = 150 + 300t = (300t + 150)$ g. 소금물: $5000(t+1)$ g, 소금: $(300t + 150)$ g
- (2) [농도 식] $f(t) = \frac{300t+150}{5000(t+1)} \times 100 = \frac{300t+150}{50(t+1)} = \frac{6t+3}{t+1} \therefore f(t) = \frac{6t+3}{t+1}$
- (3) [극한 계산] $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{6t+3}{t+1} = 6 \therefore 6$

Tip: 소금의 양 = 소금물의 양 $\times$ $\frac{\text{농도}}{100}$ 공식을 세우고, $t \rightarrow \infty$ 극한을 취합니다.

정답: (1) 소금물: $5000(t+1)$ g, 소금: $(300t + 150)$ g, (2) $f(t) = \frac{6t+3}{t+1}$, (3) 6

06 지학사 교과서 27p 02번 기초



다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - x + 4)$
- (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2 \left(1 + \frac{3}{x} \right)$

- (1) [1단계: 선 대입] $1^2 - 1 + 4 = 4 \therefore 4$
- (2) [1단계: 선 대입] $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ 이므로 $2(1+0) = 2 \therefore 2$

Tip: 1단계: 선 대입하기! $x = 1$ 대입 및 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ 을 이용합니다.

정답: (1) 4, (2) 2

07 지학사 교과서 27p 03번 기본



다음 극한값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3}$
- (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x^3 + 1}{3x^3 + 2x^2}$
- (3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 - 4x} - x \right)$

- (1) [2단계: 식 변형] $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+1)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x+1) = 4 \therefore 4$
- (2) [최고차항 나누기] 최고차항 x^3 으로 분자, 분모를 나누면 $\frac{-1}{3} = -\frac{1}{3} \therefore -\frac{1}{3}$
- (3) [유리화] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2-4x)-x^2}{\sqrt{x^2-4x}+x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x}{\sqrt{x^2-4x}+x} = \frac{-4}{1+1} = -2 \therefore -2$

Tip: $\frac{0}{0}$ 꼴은 인수분해 후 약분, $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴은 최고차항 계수 비교, $\infty - \infty$ 꼴은 유리화를 진행합니다.

정답: (1) 4, (2) $-\frac{1}{3}$, (3) -2

08 지학사 교과서 27p 04번 기본



다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

- (1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 7$
- (2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+a} - 2}{x - 1} = b$

- (1) [분자 0 조건] $x = 2$ 대입 시 $4 + 2a + b = 0 \Rightarrow b = -2a - 4$.
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+a+2)}{x-2} = 2 + a + 2 = a + 4 = 7 \Rightarrow a = 3, b = -10 \therefore a = 3, b = -10$
- (2) [분자 0 조건] $x = 1$ 대입 시 $\sqrt{1+a} - 2 = 0 \Rightarrow a = 3$. 유리화하면
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x+3}+2} = \frac{1}{4} = b \therefore a = 3, b = \frac{1}{4}$

Tip: 1단계: 선 대입! 분모 $\rightarrow 0$ 이면 분자 $\rightarrow 0$ 이어야 유한한 극한값을 가집니다. 이를 이용해 관계식을 세우고 식을 변형합니다.

정답: (1) $a = 3, b = -10$, (2) $a = 3, b = \frac{1}{4}$

09 지학사 교과서 27p 05번 기본



함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 $\frac{3}{x+1} \leq f(x) \leq \frac{3}{x}$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 식 변형] $x > 0$ 이므로 각 변에 x 를 곱하면 $\frac{3x}{x+1} \leq xf(x) \leq 3$

[2단계: 양변의 극한] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x+1} = 3, \lim_{x \rightarrow \infty} 3 = 3$

[3단계: 샌드위치 정리] 함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x) = 3 \therefore$
3

Tip: 함수의 극한에 대한 대소 관계 성질! 부등식의 각 변에 $x > 0$ 을 곱한 후, 양 끝 함수의 $x \rightarrow \infty$ 극한에 샌드위치 정리를 적용합니다.

정답: 3

10 지학사 교과서 27p 06번 도전



곡선 $y = \sqrt{x}$ 위의 점 $P(t, \sqrt{t})$ 에서 y 축에 내린 수선의 발을 H 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, O 는 원점이다.)

(1) $\overline{OP}, \overline{PH}$ 를 각각 t 에 대한 식으로 나타내시오.

(2) $\lim_{t \rightarrow \infty} (\overline{OP} - \overline{PH})$

(1) [선분의 길이] $\overline{OP} = \sqrt{t^2 + (\sqrt{t})^2} = \sqrt{t^2 + t}$, 점 P 에서 y 축까지의 거리는 점 P 의 x 좌표이므로 $\overline{PH} = t \therefore \overline{OP} = \sqrt{t^2 + t}, \overline{PH} = t$

(2) [유리화 및 계산] $\lim_{t \rightarrow \infty} (\sqrt{t^2 + t} - t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2 + t - t^2}{\sqrt{t^2 + t} + t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{\sqrt{t^2 + t} + t} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} \therefore \frac{1}{2}$

Tip: 원점 $O(0, 0)$ 과 $P(t, \sqrt{t}), H(0, \sqrt{t})$ 의 좌표를 이용하여 길이를 구한 뒤 유리화합니다.

정답: (1) $\overline{OP} = \sqrt{t^2 + t}, \overline{PH} = t$, (2) $\frac{1}{2}$

11 지학사 교과서 34p 02번 기본



다음 함수가 $x = 1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = \sqrt{x+1}$

(2) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 1 & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases}$

(3) $f(x) = \frac{x+3}{x^2-1}$

(1) [점검] $f(1) = \sqrt{2}, \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x+1} = \sqrt{2}$ 로 일치하므로 연속 $\therefore$ 연속

(2) [점검] $f(1) = 2$ 이나 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 2x + 1) = 0 \neq 2$ 이므로 불연속 $\therefore$ 불연속

(3) [점검] $x = 1$ 에서 분모가 0이 되므로 함수값 $f(1)$ 이 정의되지 않아 불연속 $\therefore$ 불연속

Tip: 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속일 3대 조건: (1) $f(a)$ 정의, (2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 존재, (3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

정답: (1) 연속, (2) 불연속, (3) 불연속

12 지학사 교과서 34p 03번 기본



함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어진 그림과 같을 때, 다음을 모두 만족시키는 실수 a 의 값을 구하시오.

(가) $-3 \leq a \leq 3$

(나) 함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 불연속이다.

[불연속점 탐색] $-3 \leq x \leq 3$ 범위에서 그래프를 관찰하면 $x = -1$ 에서 좌우극한이 일치하지 않고 끊어져 있습니다.

[함숫값 불일치] $x = 2$ 에서 극한값은 1이나 함수값은 2로 정의되어 일치하지 않습니다.

[결론] 따라서 불연속이 되는 실수 a 의 값은 -1 과 2 입니다. $\therefore -1, 2$

Tip: 함수의 연속 조건 점검! 그래프가 끊어져 있거나 좌극한, 우극한 및 함수값이 서로 다른 x 좌표를 찾습니다.

정답: $-1, 2$

13 지학사 교과서 34p 04번 기초



주어진 구간에서 다음 함수가 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = \frac{3}{x+1} \quad [0, 3]$

(2) $f(x) = \sqrt{x+4} \quad [-4, \infty)$

(3) $f(x) = \frac{x}{|x|} \quad (-\infty, \infty)$

(1) [점검] $x = -1$ 에서만 불연속인데 구간 $[0, 3]$ 에는 -1 이 포함되지 않으므로 전 구간 연속. **연속**

(2) [점검] $x \geq -4$ 에서 근호 안이 0 이상이므로 구간 $[-4, \infty)$ 에서 연속. **연속**

(3) [점검] $x = 0$ 이 구간 $(-\infty, \infty)$ 에 포함되며 $x = 0$ 에서 정의되지 않으므로 불연속. **불연속**

Tip: 주어진 구간 내에 분모가 0이 되는 점이나 근호 안이 음수가 되는 점이 있는지 확인합니다.

정답: (1) 연속, (2) 연속, (3) 불연속

14 지학사 교과서 34p 05번 기본



다음 함수가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+a+2}{x+2} & (x \neq -2) \\ b & (x = -2) \end{cases}$$

[1단계: 분자 0 조건] $\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + ax + a + 2) = 4 - 2a + a + 2 = 6 - a = 0 \Rightarrow a = 6$

[2단계: 식 변형 및 약분] $a = 6$ 을 대입하면 분자는 $x^2 + 6x + 8 = (x + 2)(x + 4)$ 입니다. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x+4)}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} (x + 4) = 2$

[3단계: b 결정] 함수값 $b = \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 2$ 이므로 $a = 6, b = 2$. $\therefore a = 6, b = 2$

Tip: 1단계: 선 대입! $x = -2$ 에서 연속하려면 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = f(-2) = b$ 이어야 합니다. 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 이어야 합니다.

정답: $a = 6, b = -2$

15 지학사 교과서 34p 06번 도전



어느 주차장의 이용 요금은 30분까지 1200원이고, 30분 초과 시 10분마다 400원씩 추가된다. 주차 시간이 x 분일 때의 요금을 $f(x)$ 원이라고 하자. 다음 물음에 답하시오. (단, $0 < x < 1440$)

(1) $f(40), f(135)$ 의 값을 구하시오.

(2) $30 < x < 90$ 일 때, 함수 $f(x)$ 가 불연속이 되는 x 의 값을 모두 구하시오.

(1) [요금 계산] 40분: 30분 초과 10분 추가이므로 $1200 + 400 = 1600$ 원. 135분: 초과 시간 105분은 10분 단위로 11회 추가 적용되므로 $1200 + 400 \times 11 = 5600$ 원. $\therefore f(40) = 1600, f(135) = 5600$

(2) [불연속점] $30 < x < 90$ 에서 요금이 계단식으로 변하는 시각은 10분 단위의 40, 50, 60, 70, 80분입니다. $\therefore$ **40, 50, 60, 70, 80**

Tip: 주차 요금은 구간별로 일정한 계단형 함수(가우스 형태)이므로 요금이 증가하는 경계 시각에서 불연속이 됩니다.

정답: (1) $f(40) = 1600, f(135) = 5600$, (2) 40, 50, 60, 70, 80

16 지학사 교과서 40p 02번 기초



두 함수 $f(x) = x - 2, g(x) = x^2 - 4x + 3$ 에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) + g(x)$

(2) $f(x)g(x)$

(3) $\frac{f(x)}{g(x)}$

(4) $\frac{g(x)}{f(x)}$

(1) [합] 다항함수의 합이므로 모든 실수에서 연속. $\therefore (-\infty, \infty)$

(2) [곱] 다항함수의 곱이므로 모든 실수에서 연속. $\therefore (-\infty, \infty)$

(3) [몫] 분모 $g(x) = (x - 1)(x - 3) = 0$ 인 $x = 1, 3$ 제외. $\therefore (-\infty, 1), (1, 3), (3, \infty)$

(4) [몫] 분모 $f(x) = x - 2 = 0$ 인 $x = 2$ 제외. $\therefore (-\infty, 2), (2, \infty)$

Tip: 다항함수의 합, 차, 곱은 모든 실수에서 연속이며, 분수함수는 분모가 0이 되는 점을 제외한 구간에서 연속입니다.

정답: (1) $(-\infty, \infty)$, (2) $(-\infty, \infty)$, (3) $(-\infty, 1), (1, 3), (3, \infty)$, (4) $(-\infty, 2), (2, \infty)$

17 지학사 교과서 40p 03번 기본



주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $f(x) = \sqrt{2x+5} \quad [-1, 3]$

(2) $f(x) = \frac{2x}{x+3} \quad [-2, 0]$

(1) [무리함수] $f(x)$ 는 증가함수이므로 $x = 3$ 에서 최댓값 $f(3) = \sqrt{11}$, $x = -1$ 에서 최솟값 $f(-1) = \sqrt{3}$. ∴ 최댓값: $\sqrt{11}$, 최솟값: $\sqrt{3}$

(2) [유리함수] $f(x) = 2 - \frac{6}{x+3}$ 은 구간 $[-2, 0]$ 에서 증가함수이므로 $x = 0$ 에서 최댓값 $f(0) = 0$, $x = -2$ 에서 최솟값 $f(-2) = -4$. ∴ 최댓값: 0, 최솟값: -4

💡 Tip: 최대·최소 정리! 닫힌구간에서 연속인 단조증가/감소 함수는 양 끝값에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖습니다.

정답: (1) 최댓값: $\sqrt{11}$, 최솟값: $\sqrt{3}$, (2) 최댓값: 0, 최솟값: -4

18 지학사 교과서 40p 04번 기본



방정식 $x^4 - 3x^3 + 1 = 0$ 이 열린구간 $(1, 3)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

[연속성 확인] $f(x) = x^4 - 3x^3 + 1$ 이라 하면 다항함수이므로 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 연속이다.

[함숫값 부호 조사] $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1 < 0$, $f(3) = 81 - 81 + 1 = 1 > 0$

[사잇값 정리 적용] $f(1)f(3) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에 적어도 하나 존재한다. ∴ 적어도 하나의 실근을 가진다

💡 Tip: 사잇값 정리! $f(x) = x^4 - 3x^3 + 1$ 이라 두고 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 연속성 및 $f(1)f(3) < 0$ 부호 판정을 수행합니다.

정답: 사잇값 정리에 의해 $f(c) = 0$ 인 $c \in (1, 3)$ 이 적어도 하나 존재한다.

19 지학사 교과서 40p 05번 기본



모든 실수에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = f(5) = -1$, $f(1) = 2$, $f(2) = -2$, $f(3) = 3$, $f(4) = 1$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 5)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

[부호 변화 조사] $f(0)f(1) = (-1)(2) < 0 \Rightarrow (0, 1)$ 에서 적어도 1개

[구간별 실근 확인] $f(1)f(2) = (2)(-2) < 0 \Rightarrow (1, 2)$ 에서 적어도 1개.
 $f(2)f(3) = (-2)(3) < 0 \Rightarrow (2, 3)$ 에서 적어도 1개

[마지막 구간] $f(3)f(4) = (3)(1) > 0$, $f(4)f(5) = (1)(-1) < 0 \Rightarrow (4, 5)$ 에서 적어도 1개

[총합] $1 + 1 + 1 + 1 = 4$ 개 ∴ 4개

💡 Tip: 사잇값 정리 활용! 모든 실수에서 연속이므로 인접한 두 정수점 사이에서 함숫값의 부호 변화($f(a)f(b) < 0$)를 세어 실근 개수를 판정합니다.

정답: 4개

20 지학사 교과서 40p 06번 도전



선아는 아침 7시에 해발 100 m에서 출발하여 정오(12시)에 정상(1000 m)에 도착하였고, 경수는 아침 7시에 500 m 산장에서 출발하여 정상에 올랐다가 정오에 800 m 산장에 도착하였다. 시각 t 에서의 두 사람의 해발 고도를 $f(t)$, $g(t)$ 라 하고 $h(t) = f(t) - g(t)$ 라 할 때, 아침 7시부터 정오까지 고도가 같은 순간이 있었는지 사잇값 정리를 이용하여 설명하시오.

[함수 정의 및 연속성] 두 사람의 위치 $f(t)$, $g(t)$ 는 시간에 대해 연속이므로 $h(t) = f(t) - g(t)$ 는 닫힌구간 $[7, 12]$ 에서 연속이다.

[함숫값 부호 계산] $h(7) = f(7) - g(7) = 100 - 500 = -400 < 0$,
 $h(12) = f(12) - g(12) = 1000 - 800 = 200 > 0$

[사잇값 정리 결론] $h(7)h(12) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의해 $h(c) = 0$, 즉 $f(c) = g(c)$ 인 시각 $c \in (7, 12)$ 가 적어도 하나 존재한다. ∴ 해발 고도가 같은 순간이 있었다

💡 Tip: 두 사람의 이동 경로는 연속이므로 $h(t) = f(t) - g(t)$ 의 양 끝 시각($t = 7, 12$) 함숫값 부호에 사잇값 정리를 적용합니다.

정답: $h(7)h(12) < 0$ 이므로 같은 순간이 적어도 한 번 존재했다.

21

지학사 교과서 43p 대단원 01번 기초

○ △ ✕

다음 중 극한값이 존재하는 것은?

① $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3}{x-3}$ ② $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x-2|}{x-2}$ ③ $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x)$ ④ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - 2 \right)$ ⑤ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2-x}{x+3}$

[각 보기 검토] ① 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 발산, ② $x \rightarrow 2+$ 는 1, $x \rightarrow 2-$ 는 -1로 발산, ③ ∞ , ④ ∞

[정답 확인] ⑤ 최고차항의 계수 비교: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x+2}{x+3} = \frac{-1}{1} = -1$ 로 수렴 $\therefore$ ⑤

Tip: 각 보기의 극한에 대해 선 대입 및 최고차항 계수 나누기 성질을 확인합니다.

정답: ⑤ (극한값: -1)

22

지학사 교과서 43p 대단원 02번 기초

○ △ ✕

함수 $y = f(x)$ 의 그래프에서 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 의 값을 구하시오.

[우극한] $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = 0$

[좌극한] $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 2$

[합] $0 + 2 = 2 \therefore 2$

Tip: 그래프에서 $x = -1$ 우극한과 $x = 1$ 좌극한의 y 좌표를 각각 읽어 더합니다.

정답: 2

23

지학사 교과서 43p 대단원 03번 기본

○ △ ✕

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 4$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - 3g(x)\} = 6$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 식 변형] $3g(x) = 2f(x) - \{2f(x) - 3g(x)\}$

[2단계: 극한 적용] $\lim_{x \rightarrow \infty} 3g(x) = 2(4) - 6 = 2$

[3단계: 정답] $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \frac{2}{3} \therefore \frac{2}{3}$

Tip: 극한의 기본 성질! $h(x) = 2f(x) - 3g(x)$ 로 치환하여 $g(x) = \frac{2f(x) - h(x)}{3}$ 의 극한을 구합니다.

정답: $\frac{2}{3}$

24

지학사 교과서 43p 대단원 04번 기본

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f(x)}{x^3-1} = 2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 인수분해] $\frac{(x-1)f(x)}{x^3-1} = \frac{(x-1)f(x)}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{f(x)}{x^2+x+1}$

[2단계: 선 대입] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2+x+1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} f(x)}{1+1+1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} f(x)}{3} = 2$

[3단계: 정답] $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 6 \therefore 6$

Tip: 분모 $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ 로 인수분해하여 약분한 뒤 $x = 1$ 을 선 대입합니다.

정답: 6

25

지학사 교과서 43p 대단원 05번 기본

○ △ ×

닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{2x+8}{x+3}$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

[1단계: 표준형 변형] $f(x) = 2 + \frac{2}{x+3}$ 이므로 $x > -3$ 에서 단조감소함수이다.

[2단계: 최댓값] $x = -1$ 에서 최댓값 $f(-1) = \frac{-2+8}{-1+3} = \frac{6}{2} = 3$

[3단계: 최솟값] $x = 1$ 에서 최솟값 $f(1) = \frac{2+8}{1+3} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \therefore$ 최댓값: 3, 최솟값: $\frac{5}{2}$

Tip: 유리함수 $f(x) = \frac{2(x+3)+2}{x+3} = 2 + \frac{2}{x+3}$ 의 증감을 파악하여 양 끝값을 대입합니다.

정답: 최댓값: 3, 최솟값: $\frac{5}{2}$

26

지학사 교과서 43p 대단원 06번 기본

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 4x^2\} = 3$, $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 g(x) = 5$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $\frac{f(x)}{x^2}$ 의 극한] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-4x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x^2} - 4 \right) = 0 \implies \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 4$

[2단계: 식 변형 및 곱] $f(x)g(x) = \frac{f(x)}{x^2} \times \{x^2 g(x)\}$

[3단계: 극한 계산] $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x) = 4 \times 5 = 20 \therefore$ 20

Tip: 함수의 극한 성질! $f(x)g(x) = \frac{f(x)}{x^2} \cdot x^2 g(x)$ 로 묶어 각 극한값의 곱으로 변형합니다.

정답: 20

27

지학사 교과서 44p 대단원 07번 기본

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 3x} - ax) = b$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

[1단계: a 결정] 극한값이 유한하게 존재하므로 최고차항 계수 $a = \sqrt{4} = 2$

[2단계: 유리화] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(4x^2+3x)-4x^2}{\sqrt{4x^2+3x}+2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{\sqrt{4x^2+3x}+2x} = \frac{3}{2+2} = \frac{3}{4}$

[3단계: 정답 도출] $a = 2, b = \frac{3}{4} \therefore a = 2, b = \frac{3}{4}$

Tip: $\infty - \infty$ 꼴 수렴 조건: 최고차항 계수가 일치해야 하므로 $a = \sqrt{4} = 2$. 유리화를 통해 극한값 b 를 구합니다.

정답: $a = 2, b = \frac{3}{4}$

28

지학사 교과서 44p 대단원 08번 기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2+2x} = 2$

(나) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2-4} = \frac{3}{2}$

[1단계: (가) 최고차항 파악] 최고차항이 $2x^2$ 이므로 $f(x) = 2x^2 + ax + b$

[2단계: (나) 분자 0 조건] $x \rightarrow -2$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(-2) = 8 - 2a + b = 0 \implies b = 2a - 8$

[3단계: 인수분해 및 극한] $f(x) = 2(x+2)(x - \frac{4-a}{2}) = (x+2)(2x+a-4)$. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(2x+a-4)}{(x+2)(x-2)} = \frac{-4+a-4}{-4} = \frac{8-a}{4} = \frac{3}{2} \implies 8-a=6 \implies a=2$

[4단계: $f(2)$ 계산] $b = 2(2) - 8 = -4$. $f(x) = 2x^2 + 2x - 4 \implies f(2) = 8 + 4 - 4 = 8 \therefore$ 8

Tip: 1단계: 선 대입! (가)에서 $f(x) = 2x^2 + ax + b$ 설정 후 (나)에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $f(-2) = 0$ 을 대입합니다.

정답: 8

29

지학사 교과서 44p 대단원 09번 기본

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 실수이다.)

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)\}^2$ 이 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 도 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\}$ 가 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 도 존재한다.

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 도 존재한다.

ㄹ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 가 존재하면 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 도 존재한다.

[ㄱ 반례] $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$ 이면 $f(x)^2 = 1$ 로 수렴하나 $f(x)$ 는 발산 (거짓)

[ㄴ 참 증명] $g(x) = f(x) - \{f(x) - g(x)\}$ 이므로 두 수렴하는 함수의 차는 반드시 수렴 (참)

[ㄷ 참 증명] $f(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \times g(x)$ 이므로 두 수렴하는 함수의 곱은 반드시 수렴 (참)

Tip: 극한의 기본 성질과 반례를 점검합니다. 덧셈, 뺄셈, 곱셈은 수렴성이 보존됩니다.

정답: ㄴ, ㄷ

30

지학사 교과서 44p 대단원 10번 도전

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 상수 a 에 대하여 다음을 모두 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(2) > 0$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $(x - a)f(x) = x^2 - 4x + 3$

[1단계: 분자 0 조건] $a^2 - 4a + 3 = 0 \Rightarrow (a - 1)(a - 3) = 0 \Rightarrow a = 1$ 또는 $a = 3$

[2단계: (가) 조건 검증] i) $a = 1$ 이면 $(x - 1)f(x) = (x - 1)(x - 3) \Rightarrow f(2) = 2 - 3 = -1 < 0$ (모순). ii) $a = 3$ 이면 $(x - 3)f(x) = (x - 1)(x - 3) \Rightarrow f(2) = 2 - 1 = 1 > 0$ (만족!)

[3단계: $f(5)$ 계산] $a = 3$ 이므로 $x \neq 3$ 에서 $f(x) = x - 1$. 따라서 $f(5) = 5 - 1 = 4$. ∴ 4

Tip: $x = a$ 에서 연속이므로 분모 $\rightarrow 0$ 일 때 분자 $\rightarrow 0$ 이어야 합니다. $a = 1$ 또는 $a = 3$ 중 (가) 조건을 만족하는 a 를 고릅니다.

정답: 4

31

지학사 교과서 44p 대단원 11번 도전

○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어진 그림과 같을 때, 함수 $f(x)g(x)$ 가 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 연속이 되도록 하는 함수 $g(x)$ 만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $g(x) = x^2 + x$

ㄴ. $g(x) = \frac{|x|}{x}$

ㄷ. $g(x) = \frac{x^2 - 3x}{x - 3}$

[ㄱ 검토] $g(x) = x^2 + x$ 는 다항함수로 연속이고 $g(0) = 0$. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = 0 = f(0)g(0)$ 연속 (참)

[ㄴ 검토] $g(x) = \frac{|x|}{x}$ 는 $x = 0$ 에서 정의조차 되지 않으므로 $f(x)g(x)$ 도 $x = 0$ 에서 불연속 (거짓)

[ㄷ 검토] $g(x) = \frac{x(x-3)}{x-3} = x$ ($x \neq 3$)이므로 $x = 0$ 근방에서 연속이고 $g(0) = 0$. 연속 만족 (참)

[결론] 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ. ∴ ㄱ, ㄷ

Tip: $f(x)$ 가 $x = 0$ 에서 불연속(좌우극한 다름)이므로 $f(x)g(x)$ 가 $x = 0$ 에서 연속이 되려면 $g(0) = 0$ 이면서 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ 이어야 합니다.

정답: ㄱ, ㄷ

32

지학사 교과서 44p 대단원 12번 기본

○ △ ×

방정식 $x^3 + 3x - 10 = 0$ 이 단 하나의 실근 α 를 가질 때, $0 < \alpha < n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

[함숫값 계산] $f(0) = -10 < 0$

[1 대입] $f(1) = 1 + 3 - 10 = -6 < 0$

[2 대입] $f(2) = 8 + 6 - 10 = 4 > 0$

[사잇값 정리] $f(1)f(2) < 0$ 이므로 실근 α 는 열린구간 $(1, 2)$ 에 존재한다. 따라서 $0 < \alpha < 2$ 이므로 자연수 n 의 최솟값은 2이다. ∴ 2

Tip: 사잇값 정리! $f(x) = x^3 + 3x - 10$ 은 다항함수이므로 모든 실수에서 연속입니다. 정수 x 값을 대입하여 부호 변화 구간을 찾습니다.

정답: 2

33 지학사 교과서 45p 대단원 13번 도전

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 $\frac{x+8}{x+2} \leq f(x) \leq \frac{3x+4}{x+1}$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{x}\right)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 치환 또는 식 변형] $t = \frac{1}{x}$ 이라 두면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0+$ 이다. 또는 주어진 부등식의 x 자리에 $\frac{1}{x}$ 을 대입: $\frac{\frac{1}{x}+8}{\frac{1}{x}+2} \leq f\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{\frac{3}{x}+4}{\frac{1}{x}+1}$

[2단계: 분자·분모 x 곱하기] $\frac{1+8x}{1+2x} \leq f\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{3+4x}{1+x}$

[3단계: $x \rightarrow \infty$ 극한] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+8x}{1+2x} = 4, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3+4x}{1+x} = 4$

[4단계: 샌드위치 정리] 양 끝 극한이 4로 일치하므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{x}\right) = 4 \therefore 4$

Tip: x 대신 $\frac{1}{x}$ 을 대입하여 정리하거나, $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0+$ 치환을 활용하여 양변의 극한을 샌드위치 정리로 구합니다.

정답: 4

34 지학사 교과서 45p 대단원 14번 도전

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-2)f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + b$ 를 만족시키고 $f(2) = 4$ 일 때, $f(b)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

[1단계: $x = 2$ 대입] $8 - 12 + 2a + b = 0 \Rightarrow b = 4 - 2a$

[2단계: 식 변형 및 약분] $x^3 - 3x^2 + ax + (4 - 2a) = (x-2)(x^2 - x + a - 2)$ 이므로 $x \neq 2$ 일 때 $f(x) = x^2 - x + a - 2$

[3단계: $f(2) = 4$ 적용] $f(2) = 2^2 - 2 + a - 2 = a = 4$ 이므로 $b = 4 - 2(4) = -4$

[4단계: $f(b)$ 계산] $f(x) = x^2 - x + 2$ 이므로 $f(b) = f(-4) = (-4)^2 - (-4) + 2 = 16 + 4 + 2 = 22 \therefore 22$

Tip: 1단계: 선 대입! $x = 2$ 대입 시 좌변이 0이므로 분자 $8 - 12 + 2a + b = 0$. 로피탈 또는 조립제법으로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = 4$ 를 적용합니다.

정답: 22

35 지학사 교과서 45p 대단원 15번 도전

○ △ ×

양수 m 에 대하여 원 $C: x^2 + y^2 = 4$ 와 직선 $y = mx$ 의 교점 중 제1사분면 위의 점을 P라고 하자. 원 C 위의 점 P에서의 접선 l 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 S 라고 할 때, $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{S}{m}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 접선의 방정식] 직선 $y = mx$ 에 수직인 접선 l 의 기울기는 $-\frac{1}{m}$. 제1사분면 접선은 $y = -\frac{1}{m}x + 2\sqrt{1 + \frac{1}{m^2}} = -\frac{1}{m}x + \frac{2\sqrt{m^2+1}}{m}$

[2단계: 절편 및 넓이] x 절편: $2\sqrt{m^2+1}$, y 절편: $\frac{2\sqrt{m^2+1}}{m}$. 넓이 $S = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{m^2+1} \times \frac{2\sqrt{m^2+1}}{m} = \frac{2(m^2+1)}{m}$

[3단계: 극한 계산] $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{S}{m} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{2(m^2+1)}{m^2} = 2 \therefore 2$

Tip: 접선의 방정식 공식 활용! 기울기가 $-\frac{1}{m}$ 인 접선의 방정식을 구하여 삼각형의 넓이 공식을 세우고 극한을 계산합니다.

정답: 2

36 지학사 교과서 45p 대단원 16번 도전

○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 두 함수 $g(x), h(x)$ 를 각각 $g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 3) \\ f(x-4) & (x \geq 3) \end{cases}$, $h(x) = \frac{1}{f(x)}$ 이라고 하자. 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이고 함수 $h(x)$ 는 $x \neq a$ 인 모든 실수에서 연속일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

[1단계: $g(x)$ 연속 조건] $x = 3$ 에서 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x-4) \Rightarrow f(3) = f(-1)$

[2단계: $f(x)$ 식 설정] $f(3) = f(-1)$ 이므로 대칭축은 $x = \frac{3+(-1)}{2} = 1$ 이다. 따라서 $f(x) = (x-1)^2 + k$

[3단계: $h(x)$ 조건] $h(x) = \frac{1}{f(x)}$ 이 $x \neq a$ 에서만 연속이려면 $f(x) = 0$ 이 단 하나의 실근(중근) a 를 가져야 한다. 즉 꼭짓점의 y 좌표 $k = 0$ 이다. ($a = 1$)

[4단계: $f(4)$ 계산] $f(x) = (x-1)^2$. 따라서 $f(4) = (4-1)^2 = 9 \therefore 9$

Tip: $g(x)$ 의 연속 조건에서 $f(3) = f(-1)$ 을 얻고, $h(x)$ 가 단 한 점 $x = a$ 에서만 불연속이므로 $f(x) = 0$ 이 중근을 가짐 (판별식 $D = 0$)을 이용합니다.

정답: 9

37

AI 숫자 변형 (04번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & (x < 1) \\ -2x + k & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: 좌극한] $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1^2 + 3 = 4$

[2단계: 우극한] $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -2(1) + k = -2 + k$

[3단계: 일치 조건] $-2 + k = 4 \implies k = 6. \therefore 6$

💡 Tip: 1단계: 선 대입하기! $x \rightarrow 1-$ 좌극한과 $x \rightarrow 1+$ 우극한을 각각 구하여 일치시킵니다.

정답: 6

38

AI 숫자 변형 (08번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + ax + b}{x - 3} = 8$$

[1단계: 분자 0 조건] $3^2 + 3a + b = 0 \implies b = -3a - 9$

[2단계: 인수분해] $x^2 + ax - 3a - 9 = (x - 3)(x + a + 3)$

[3단계: 극한 계산] $\lim_{x \rightarrow 3} (x + a + 3) = 6 + a = 8 \implies a = 2. b = -3(2) - 9 = -15. \therefore a = 2, b = -15$

💡 Tip: 1단계: 선 대입! 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 이어야 합니다. $x = 3$ 대입 후 식 변형을 진행합니다.

정답: $a = 2, b = -15$

39

AI 숫자 변형 (14번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다음 함수가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax + a + 3}{x + 3} & (x \neq -3) \\ b & (x = -3) \end{cases}$$

[1단계: 분자 0 조건] $(-3)^2 - 3a + a + 3 = 12 - 2a = 0 \implies a = 6$

[2단계: 인수분해 및 약분] $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2. \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3)^2}{x+3} = \lim_{x \rightarrow -3} (x + 3) = 0$

[3단계: b 결정] $b = 0$ 이므로 $a = 6, b = 0. \therefore a = 6, b = 0$

💡 Tip: 1단계: 선 대입! $x = -3$ 에서 연속이므로 분모 $\rightarrow 0$ 일 때 분자 $\rightarrow 0$ 이어야 합니다.

정답: $a = 6, b = 0$

40

AI 숫자 변형 (24번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)f(x)}{x^3 - 8} = 3$ 을 만족시킬 때,
 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 인수분해] $\frac{(x-2)f(x)}{(x-2)(x^2+2x+4)} = \frac{f(x)}{x^2+2x+4}$

[2단계: 선 대입] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2+2x+4} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} f(x)}{4+4+4} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} f(x)}{12} = 3$

[3단계: 정답] $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 36. \therefore 36$

💡 Tip: 분모 $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ 로 인수분해하여 약분한 뒤 선 대입합니다.

정답: 36

41

AI 숫자 변형 (26번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 3x^2\} = 2$, $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 g(x) = 4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $\frac{f(x)}{x^2}$ 극한] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 3$

[2단계: 곱의 극한] $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x) = 3 \times 4 = 12 \therefore 12$

💡 Tip: 함수의 극한 성질! $f(x)g(x) = \frac{f(x)}{x^2} \cdot x^2 g(x)$ 로 묶어 계산합니다.

정답: 12

42

AI 숫자 변형 (27번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{9x^2 + 6x} - ax) = b$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

[1단계: a 결정] 수렴하므로 $a = \sqrt{9} = 3$

[2단계: 유리화] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(9x^2 + 6x) - 9x^2}{\sqrt{9x^2 + 6x} + 3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{\sqrt{9x^2 + 6x} + 3x} = \frac{6}{3+3} = 1$

[3단계: 결론] $a = 3, b = 1 \therefore a = 3, b = 1$

💡 Tip: 최고차항 계수 비교로 $a = \sqrt{9} = 3$. 유리화를 통해 b 를 구합니다.

정답: $a = 3, b = 1$

43

AI 숫자 변형 (30번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 상수 a 에 대하여 다음을 모두 만족시킬 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(3) > 0$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $(x - a)f(x) = x^2 - 5x + 4$

[1단계: a 후보] $a = 1$ 또는 $a = 4$

[2단계: (가) 검증] i) $a = 1$ 이면 $f(x) = x - 4 \Rightarrow f(3) = -1 < 0$ (모순).
ii) $a = 4$ 이면 $f(x) = x - 1 \Rightarrow f(3) = 2 > 0$ (만족!)

[3단계: $f(6)$ 계산] $f(x) = x - 1 \Rightarrow f(6) = 6 - 1 = 5 \therefore 5$

💡 Tip: 1단계: 선 대입! 분자 $x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4) = 0$ 에서 $a = 1$ 또는 $a = 4$. (가) 조건을 만족하는 a 를 골라 대입합니다.

정답: 5

44

AI 숫자 변형 (34번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x - 1)f(x) = x^3 - 2x^2 + ax + b$ 를 만족시키고 $f(1) = 3$ 일 때, $f(b)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

[1단계: $x = 1$ 대입] $1 - 2 + a + b = 0 \Rightarrow b = 1 - a$

[2단계: 약분] $x^3 - 2x^2 + ax + 1 - a = (x - 1)(x^2 - x + a - 1)$, $f(x) = x^2 - x + a - 1$

[3단계: $f(1) = 3$ 적용] $f(1) = 1 - 1 + a - 1 = a - 1 = 3 \Rightarrow a = 4, b = 1 - 4 = -3$

[4단계: $f(b)$ 계산] $f(x) = x^2 - x + 3 \Rightarrow f(-3) = (-3)^2 - (-3) + 3 = 9 + 3 + 3 = 15 \therefore 15$

💡 Tip: 1단계: 선 대입! $x = 1$ 대입 시 $1 - 2 + a + b = 0 \Rightarrow b = 1 - a$.约简제법 후 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 3$ 을 적용합니다.

정답: 15

총 문항 수 44문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 44	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) 4, (2) 3, (3) 1, (4) 발산 (양의 무한대, ∞)	☐	12	-1, 2	☐	23	$\frac{2}{3}$	☐	34	22	☐
02	(1) 3, (2) 1	☐	13	(1) 연속, (2) 연속, (3) 불연속	☐	24	6	☐	35	2	☐
03	(1) 0, (2) 극한값이 존재하지 않는다 (발산)	☐	14	$a = 6, b = -2$	☐	25	최댓값: 3, 최솟값: $\frac{5}{2}$	☐	36	9	☐
04	8	☐	15	(1) $f(40) = 1600, f(135) = 5600$, (2) 40, 50, 60, 70, 80	☐	26	20	☐	37	6	☐
05	(1) 소금물: $5000(t+1)$ g, 소금: $(300t+150)$ g, (2) $f(t) = \frac{6t+3}{t+1}$, (3) 6	☐	16	(1) $(-\infty, \infty)$, (2) $(-\infty, \infty)$, (3) $(-\infty, 1), (1, 3), (3, \infty)$, (4) $(-\infty, 2), (2, \infty)$	☐	27	$a = 2, b = \frac{3}{4}$	☐	38	$a = 2, b = -15$	☐
06	(1) 4, (2) 2	☐	17	(1) 최댓값: $\sqrt{11}$, 최솟값: $\sqrt{3}$, (2) 최댓값: 0, 최솟값: -4	☐	28	8	☐	39	$a = 6, b = 0$	☐
07	(1) 4, (2) $-\frac{1}{3}$, (3) -2	☐	18	사잇값 정리에 의해 $f(c) = 0$ 인 $c \in (1, 3)$ 이 적어도 하나 존재한다.	☐	29	$\angle, \sphericalangle$	☐	40	36	☐
08	(1) $a = 3, b = -10$, (2) $a = 3, b = \frac{1}{4}$	☐	19	4개	☐	30	4	☐	41	12	☐
09	3	☐	20	$h(7)h(12) < 0$ 이므로 같은 순간이 적어도 한 번 존재했다.	☐	31	$\angle, \sphericalangle$	☐	42	$a = 3, b = 1$	☐
10	(1) $\overline{OP} = \sqrt{t^2 + t}$, $\overline{PH} = t$, (2) $\frac{1}{2}$	☐	21	$\ominus$ (극한값: -1)	☐	32	2	☐	43	5	☐
11	(1) 연속, (2) 불연속, (3) 불연속	☐	22	2	☐	33	4	☐	44	15	☐

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입

먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?

2단계: 식 변형

$\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?

3단계: 재대입

공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)